第 14 题 洛伦兹力演示仪模型

教师版 · 含标准答案、图示解析与评分参考 · 满分 8 分

一、题目

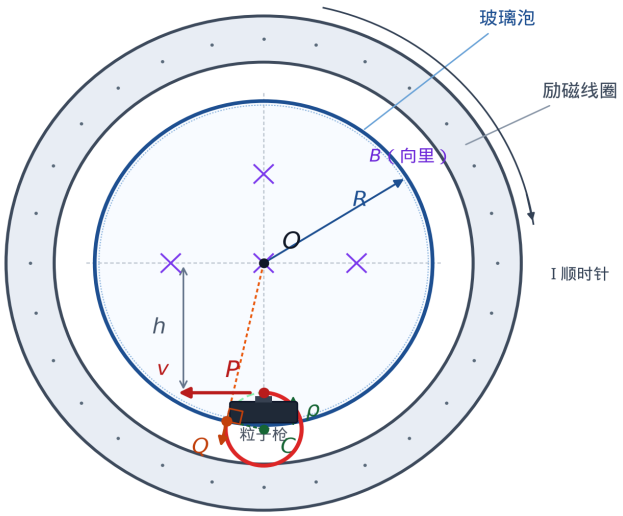
如图为类似洛伦兹力演示仪的简化模型。圆形励磁线圈中通有电流 I，可在半径 $R = 0.20\ \text{m}$ 的球形玻璃泡内产生方向垂直于线圈平面的匀强磁场；磁感应强度 B 的大小与电流 I 成正比。改变 I 的大小和方向，即可控制 B 的大小和方向。

在玻璃泡中心 O 的正下方 P 处固定一粒子枪，可发射比荷 $q/m = 1.0\times10^{4}\ \text{C/kg}$ 的带正电粒子束；O、P 间距 $h = 0.16\ \text{m}$。粒子加速前初速度视为零，经电压 U 加速后（加速距离很短），从 P 点沿水平向左垂直射入磁场。

当加速电压 $U = 2.0\ \text{V}$ 时，发现粒子恰好垂直打在玻璃泡上。（忽略粒子间相互作用、重力，且不考虑击中后的反弹。）

已知量：$R = 0.20\ \text{m}$，$h = 0.16\ \text{m}$，$q/m = 1.0\times10^{4}\ \text{C/kg}$，$U = 2.0\ \text{V}$；粒子带正电，从 P 水平向左入射。

二、装置示意图



电流顺时针 · 粒子顺时针偏转 · 于 Q 垂直击中球面（CQ⊥OQ）

图 1 装置与轨迹解析图（紫色 × 表示 B 向里；红弧为粒子轨迹；Q 处直角表示 CQ⊥OQ）

三、求解

（1）试判断此时励磁线圈中电流的方向（顺时针 / 逆时针）。

（2）求此时匀强磁感应强度 B 的大小。

第 14 题 参考答案与解析

教师版 · 请勿发给学生

四、参考答案

【最终答案】（1）顺时针；（2）B = 4/9 T（约 0.444 T）

五、详细解析

步骤 1 判断磁场方向与电流方向（2 分）

正粒子从 P 水平向左入射。为满足“垂直打在球面”的几何条件，圆周运动圆心 C 须在 P 正下方，故入射瞬间洛伦兹力指向下方。由左手定则：四指指向速度（向左），拇指向下，则磁场垂直纸面向里。线圈中产生向里磁场的电流方向为顺时针。

结论：（1）电流方向为顺时针。

步骤 2 由几何条件求轨道半径 ρ（3 分）

“垂直打在玻璃泡上”：击中点 Q 处速度沿球面法向（沿 OQ）。粒子做匀速圆周运动，速度又垂直于轨道半径 CQ，故 CQ ⊥ OQ，从而

$$OC^2 = R^2 + \rho^2$$

又 C 在 P 正下方，CP = ρ，OP = h，故 OC = h + ρ。代入得

$$(h + \rho)^2 = R^2 + \rho^2 \Rightarrow \rho = (R^2 - h^2)/(2h)$$

代入 R = 0.20 m，h = 0.16 m：ρ = (0.040 − 0.0256)/0.32 = 0.045 m

步骤 3 由加速电压求入射速率（1 分）

动能定理：$qU = \frac{1}{2}mv^2$

$$v = \sqrt{(2U \cdot q/m)} = \sqrt{(2\times2\times1.0\times10^4)} = 200 \text{ m/s}$$

步骤 4 求磁感应强度 B（2 分）

洛伦兹力提供向心力：ρ = mv/(qB)

$$B = v/[(q/m)\rho] = 200/(1.0\times10^4\times0.045) = 200/450 = 4/9 \text{ T}$$

结论：（2）B = 4/9 T。

六、评分参考（建议）

（1）电流方向正确得 2 分；仅写对 B 向里或定则分析正确可酌情给 1 分。

（2）正确写出几何关系 ρ = (R²−h²)/(2h)（或等价推导）得 3 分；算出 ρ = 0.045 m 得 1 分；动能定理求出 v = 200 m/s 得 1 分；正确得到 B = 4/9 T 得 1 分。数值计算小错但思路正确可酌情扣分。

教学提示：本题关键是把“垂直打在玻璃泡上”翻译成 CQ⊥OQ，从而把电磁问题转化为圆的几何问题。